

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Vemurafenib, 240mg

(젤보라프정, (주)한국로슈)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 정 중 vemurafenib 240mg

☐ 효능 효과 :

- BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2013년 제4차 약제급여평가위원회 : 2013년 04월 18일

2013년 제7차 약제급여평가위원회 : 2013년 07월 18일 (재평가)

- 암질환심의위원회 심의일: 2013년 01월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2013년 제4차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 경구제로 동 약제와 관련된 행위가 신의료기술평가대상으로 심의되어 해당 행위에 대한 평가가 종료되기 전까지 해당 약제의 요양급여 적정성 여부 평가가 곤란함.

□ 최종결과(2013년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 경구제로 dacarbazine 대비 전반적 생존률 및 무진행 생존률의 개선을 보였으나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 약제로, 현재 ‘악성 흑색종’에 허가 받은 dacarbazine 등이 등재되어 있는 점 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 BRAF¹⁾ V600E²⁾ 돌연변이에 높은 선택성을 가지는 ATP³⁾ 경쟁적 저해제로서 암세포의 cell cycle arrest 및 세포 괴사를 유도⁴⁾하는 경구제임.
- 신청품은 교과서 및 가이드라인에서 BRAF¹⁾ V600E²⁾ 돌연변이에 높은 선택성을 가져 BRAFV600E 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자에게 표적 치료제로서 권고되고 있음⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾.
- 전이성 흑색종은 일반적으로 완치가 불가능하고 치료 목표는 대개 고식적 치료임. 가이드라인⁷⁾에 의하면 치료제 선택은 BRAF mutation 여부, 질병의 진행 속도, 종양 관련 합병증 유무 등을 고려하여 이루어짐. 신청품은 BRAF mutation 환자에 대한 표적 항암 치료제로 교과서⁵⁾ 및 가이드라인⁷⁾⁸⁾에 언급되어 있음⁹⁾.
- 신청품은 BRAF V600E 돌연변이 환자에게 치료 개시 후 수일-수주 후에 반응을 보이며, 반응률은 40-50% 정도임. 또한 중간 반응 기간(median duration of response)은

5-6개월 정도임⁷⁾.

- 과거에 치료 경험이 없는 BRAF V600E 돌연변이를 갖는 수술이 불가능한 stage IIIC 또는 IV 흑색종 환자(n=675)를 대상으로 12개월간의 다기관, 무작위 3상 임상시험을 수행한 결과¹⁰⁾, 전반적 생존률(overall survival) 및 무진행 생존률(progression free survival)은 신청품 투여군에서 dacarbazine 투여군 대비 유의하게 개선되었음(HR 0.37[0.26-0.55], $p < 0.001$ -OS, HR 0.26[0.20-0.33], $p < 0.001$ -PFS).
- 과거에 치료 경험이 있는 BRAF V600E 돌연변이를 갖는 전이성(stage IV) 흑색종 환자(n=132)를 대상으로 20개월간의 다기관, 2상 임상시험을 수행한 결과¹¹⁾, 전반적 반응률(confirmed overall response rate)은 53%(95% CI, 44-62), 반응 지속 기간 중앙값(median duration of response)은 6.7 months(95% CI, 5.6-8.6), 무진행 생존 기간 중앙값(median progression free survival)은 6.8 months(95% CI, 5.6-8.1), 전반적 생존 기간 중앙값(median overall survival)은 15.9 months(95% CI, 11.6-18.3)이었음.
- 신청품 투여로 인한 매우 흔한 이상 반응¹²⁾은 피부 편평세포암¹³⁾, 기침, 위장관계 이상반응¹⁴⁾, 피부 및 피하조직 이상반응¹⁵⁾, 근골격계 및 결합조직 이상반응¹⁶⁾, GGT¹⁷⁾ 증가 등임¹⁸⁾.

○ 비용 효과성

- 'BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종'에 허가받은 약제는 없으며, 악성 흑색종에 허가 받은 약제와 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 및 가이드라인⁷⁾에서 언급되어 있는 악성 흑색종 치료 약제들(dacarbazine, vinblastine + cisplatin + dacarbazine, cisplatin + dacarbazine + carmustine(비급여) + tamoxifen 요법 등)과 소요비용을 비교함.
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■원이고, 대체약제의 1일 투약비용은 ■■■-■■■원임.

○ 재정 영향¹⁹⁾

- 신청품의 대상 환자수는 약 ■■■명이고²⁰⁾, 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 예상됨.
 - 다만, 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여일수 등에 따라 재정영향은 변동할 수 있음²²⁾²³⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 스위스 등에 등재되어 있음.

Reference

- 1) MAP kinase pathway를 구성하는 경로로서, 변이가 일어날 경우 세포 분열과 관련한 유전자 전사 인자가 활성화 됨.
- 2) 점 돌연변이(T→A nucleotide change)에 의해 유발되는 아미노산의 대체(valine to glutamate amino acid substitution: V600E)를 의미함.
- 3) adenosine triphosphate
- 4) Inhibition of downstream ERK phosphorylation and cellular proliferation was detectable following vemurafenib treatment.
- 5) Principles & Practice of Oncology, 9e > Chapter 119. Cutaneous Melanoma
- 6) Harrison's Online(18th) > Chapter 87. Cancer of the skin
- 7) Melanoma: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Version II. 2013.
- 8) Melanoma treatment PDQ® : National Cancer Institute at the National Institutes of Health. 05/16/2013.
- 9) 신청품은 dacarbazine 대비 전반적 생존율 및 무진행 생존율을 유의하게 개선시킴.
- 10) Chapman PB et al. Improved Survival with Vemurafenib in Melanoma with BRAF V600E Mutation. N Engl J Med 2011;364:2507-16.
- 11) Jeffrey A. et al. Survival in BRAF V600-Mutant Advanced Melanoma Treated with Vemurafenib. N. Engl. J. Med. 2012;366:707-14.
- 12) NCI-CTCAE v. 4.0 에 따라 보고된 이상반응
- 13) 피부편평세포암(cuSCC)이 매우 흔하게 보고되었으나, 대부분 국소절제로 치료되었음(신청품의 허가사항(사용상의 주의사항), 식품의약품안전처).
- 14) 설사, 구역, 구토, 변비
- 15) 광과민성 반응, 광선 각화증, 발진, 반점구진성 발진, 가려움증, 각화과다증, 홍반, 탈모, 피부건조, 일광화상
- 16) 관절통, 근육통, 팔다리 통증, 근골격 통증, 허리 통증
- 17) gamma-glutamyltransferase
- 18) 젤보라프정 240mg 품목허가증(사용상의 주의사항), 식품의약품 안전처
- 19) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20) [REDACTED]
- 21) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]정, 2차년도: [REDACTED]정, 3차년도: [REDACTED]정)
- 22) [REDACTED]
- 23) [REDACTED]